

Esercizio 1) (15 punti)

Si consideri il seguente client implementato tramite le funzioni socket che contatta un server *biblioteca* per la prenotazione di un libro. Il client invia un codice cliente (long int) e il titolo di un libro (string), il server ritorna la data e il luogo di ritiro del libro (entrambi string).

```
//DEFINIZIONE VARIABILI
string titolo, data, luogo;
long int codice_cliente;
[...]

//INIZIALIZZAZIONE STRUTTURE DATI
[...]

client = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

if (bind(client, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) {
    error("Error on binding");
    exit(-1);
}

if (connect(client, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) {
    error("Connection error");
    exit(-1);
}

codice_cliente = htonl(codice_cliente);

send(client, (void *) &codice_cliente, sizeof(codice_cliente), 0);
send(client, titolo, sizeof(titolo), 0);

recv(client, data, sizeof(data), 0);
recv(client, luogo, sizeof(luogo), 0);

close(client);
```

Si richiede di:

1. correggere eventuali errori nel codice presentato, giustificando ogni correzione;
2. fornire un'implementazione in pseudocodice di un server con socket iterativo che sia in grado di comunicare con il client presentato;
3. discutere cosa cambierebbe nel caso di una socket SOCK_DGRAM.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (5 punti)

Nell'ambito del protocollo HTTP, si presenti una richiesta GET condizionale e la risposta corrispondente nel caso in cui la pagina non sia stata modificata, spiegando la richiesta e la risposta in dettaglio.

Domanda 1) (5 punti)

(Per studenti in presenza) Confrontare i protocolli BOOTP e DHCP discutendone vantaggi e svantaggi.

(Per studenti online) Dopo aver discusso il concetto di zona e dominio, si discuta nel dettaglio e si fornisca un esempio del processo di delega di autorità.

Domanda 2) (5 punti)

Dopo aver introdotto il funzionamento del protocollo Telnet, si discuta in dettaglio il *Network Virtual Terminal* (NVT). Si discuta inoltre, tramite un esempio, l'approccio NVT per distinguere le funzioni di controllo dai caratteri ASCII.